

TUGAS BESAR
APLIKASI STATISTIKA DESKRIPTIF DAN STATISTIKA PENGENDALIAN
MUTU PADA NILAI SAHAM PRUDENTIAL 10 OKTOBER 2024 - 10
DESEMBER 2024

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
MA2181 Analisis Data



Oleh:
K-02

Raniyah Mutiara Tsani	10123012
Lamia Fayyaza Putri	10123066
Naila Tusshofiah Zahra	10123088
Nadia Andraneta Mursya	10823031

Dosen Pengampu:
Yuli Sri Afrianti, S.Si., M.T.

PROGRAM STUDI MATEMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tugas besar kali ini, kami akan mengolah data nilai saham dari perusahaan asuransi bernama Prudential. Kami mengambil data tertinggi, terendah, pembukaan, dan terakhir perhari dalam rentang waktu 10 Oktober 2024 sampai 10 Desember 2024. Data ini kami olah menggunakan metode Statistika Deskriptif dan Statistika Pengendalian Mutu.

1.2. Tujuan

1. Mengetahui sari numerik dalam data nilai saham Prudential
2. Mengetahui keberadaan pencilan melalui sari grafik data nilai saham Prudential
3. Mengetahui keberadaan titik diluar batas kendali pada nilai saham Prudential
4. Mengidentifikasi keberadaan tren untuk mengetahui perubahan nilai saham Prudential

BAB II

PENGOLAHAN DATA

Data yang kami gunakan untuk tugas besar ini dapat diakses pada file berikut:

 Saham Prudential.xlsx

2.1. Statistika Deskriptif

2.1.1. Sari Numerik

- *Syntax*

```
#Input Data
library(readxl)
Saham_Prudential <- read_excel("C:/Users/Naila/Downloads/Saham
Prudential.xlsx")
data <- Saham_Prudential[,2:5]

#Statistika Deskriptif
summary(data)
library(psych)
describe(data)
library(pastecs)
stat.desc(data)
```

- *Output*

```
> #Statistika Deskriptif
> summary(data)
      Terakhir      Pembukaan      Tertinggi      Terendah
Min.   :120.2   Min.   :120.1   Min.   :121.2   Min.   :119.1
1st Qu.:124.2   1st Qu.:125.0   1st Qu.:125.8   1st Qu.:123.3
Median :125.6   Median :125.7   Median :127.1   Median :124.9
Mean   :125.6   Mean   :125.8   Mean   :126.8   Mean   :124.7
3rd Qu.:127.4   3rd Qu.:127.0   3rd Qu.:128.0   3rd Qu.:126.2
Max.   :129.5   Max.   :129.8   Max.   :130.6   Max.   :129.3

> library(psych)
> describe(data)
      vars  n  mean  sd median trimmed  mad   min   max range  skew kurtosis  se
Terakhir  1 42 125.57 2.39 125.62 125.69 2.53 120.18 129.52  9.34 -0.44   -0.54 0.37
Pembukaan 2 42 125.80 2.12 125.66 125.87 1.76 120.08 129.81  9.73 -0.36    0.14 0.33
Tertinggi 3 42 126.76 2.12 127.11 126.91 1.77 121.16 130.55  9.39 -0.61    0.29 0.33
Terendah  4 42 124.66 2.34 124.87 124.75 2.19 119.08 129.31 10.23 -0.29   -0.27 0.36

> library(pastecs)
> stat.desc(data)
      nbr.val  nbr.null  nbr.na   min   max  range   sum  median  mean  SE.mean  CI.mean.0.95  var  std.dev  coef.var
4.200000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 1.201800e+02 1.295200e+02 9.340000e+00 5.273970e+03 1.256200e+02 1.255707e+02 3.681317e-01 7.434571e-01 5.691880e+00 2.385766e+00 1.899938e-02
4.200000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 1.200800e+02 1.298100e+02 9.730000e+00 5.283460e+03 1.256650e+02 1.257967e+02 3.267722e-01 6.599299e-01 4.484764e+00 2.117726e+00 1.683452e-02
4.200000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 1.211600e+02 1.305500e+02 9.390000e+00 5.323970e+03 1.271100e+02 1.267612e+02 3.268443e-01 6.600755e-01 4.486742e+00 2.118193e+00 1.671011e-02
4.200000e+01 0.000000e+00 0.000000e+00 1.190800e+02 1.293100e+02 1.023000e+01 5.235820e+03 1.248650e+02 1.246624e+02 3.616496e-01 7.303662e-01 5.493199e+00 2.343757e+00 1.880084e-02
```

- **Interpretasi**

Dari hasil *output* pada *syntax* diperoleh rangkuman sari numerik untuk data ini dalam tabel berikut:

Sari Numerik	Terakhir	Pembukaan	Tertinggi	Terendah
Banyak Data	42	42	42	42
Jumlah Data	5273,97	5283,46	5323,97	5235,82
Mean	125,57	125,80	126,76	124,66
Median	125,62	125,66	127,11	124,87
Minimum	120,18	120,08	121,16	119,08
Maksimum	129,52	129,81	130,55	129,31
Jangkauan	9,34	9,73	9,39	10,23
Standar Deviasi	2,385766	2,117726	2,118193	2,343757
Variansi	5,691880	4,484764	4,486742	5,493199
Skewness	- 0,44	- 0,36	- 0,61	- 0,29
Kurtosis	- 0,54	0,14	0,29	- 0,27
Kuartil ke-1	124,2	125,0	125,8	123,3
Kuartil ke-2	125,62	125,66	127,11	124,87
Kuartil ke-3	127,4	127,0	128,0	126,2

2.2.2. Sari Grafik

- **Syntax**

- Diagram Kotak (Box Plot)**

```
#Sari Grafik BOXPLOT
library(readxl)
Saham_Prudential <- read_excel("~/Downloads/Saham Krudential.xlsx")
boxplot(Saham_Prudential$"Terakhir", horizontal=T, main="Boxplot Data Saham Terakhir Perhari", xlab="Nilai Saham (USD)")
boxplot(Saham_Prudential$"Pembukaan", horizontal=T, main="Boxplot Data Saham Pembukaan Perhari", xlab="Nilai Saham (USD)")
boxplot(Saham_Prudential$"Tertinggi", horizontal=T, main="Boxplot Data Saham Tertinggi Perhari", xlab="Nilai Saham (USD)")
boxplot(Saham_Prudential$"Terendah", horizontal=T, main="Boxplot Data Saham Terendah Perhari", xlab="Nilai Saham (USD)")
```

b. Diagram Batang (Histogram)

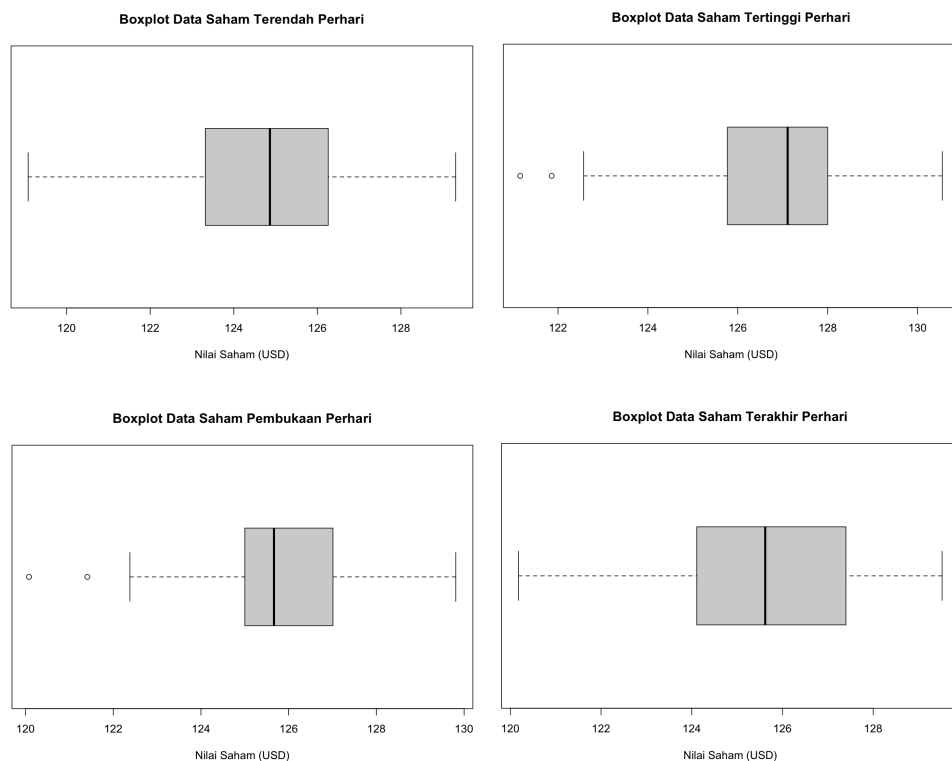
```
#Sari Grafik HISTOGRAM
hist(Saham_Prudential$"Terakhir",freq=T, main="Histogram Data Saham
Terakhir Perhari", xlab="Nilai Saham (USD)", ylab="Waktu")
hist(Saham_Prudential$"Pembukaan",freq=T, main="Histogram Data Saham
Pembukaan Perhari", xlab="Nilai Saham (USD)", ylab="Waktu")
hist(Saham_Prudential$"Tertinggi",freq=T, main="Histogram Data Saham
Tertinggi Perhari", xlab="Nilai Saham (USD)", ylab="Waktu")
hist(Saham_Prudential$"Terendah",freq=T, main="Histogram Data Saham
Terendah Perhari", xlab="Nilai Saham (USD)", ylab="Waktu")
```

c. Diagram Garis (*Line Plot*)

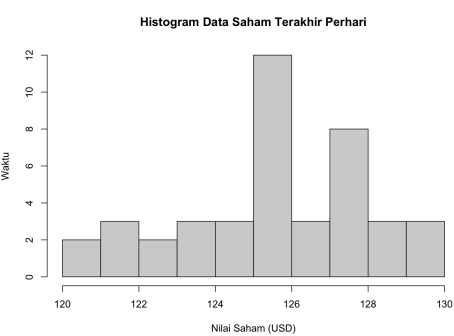
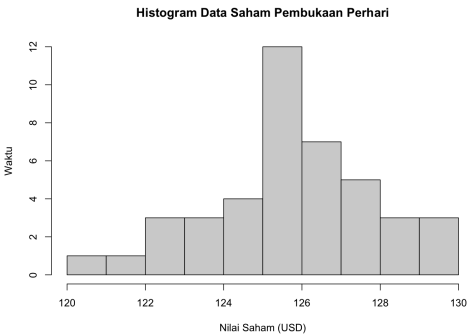
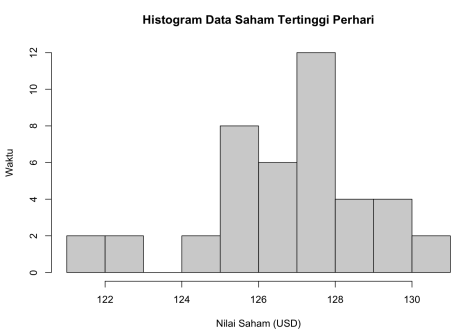
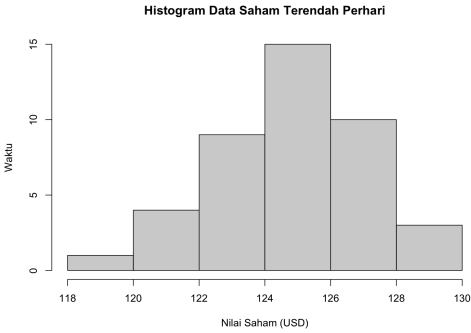
```
#Sari Grafik HISTOGRAM
plot(Saham_Prudential$"Terakhir",type="o",main="Lineplot Data Saham
Terakhir Perhari",xlab="Nilai Saham (USD)", ylab="Waktu")
plot(Saham_Prudential$"Pembukaan",type="o",main="Lineplot Data Saham
Pembukaan Perhari",xlab="Nilai Saham (USD)", ylab="Waktu")
plot(Saham_Prudential$"Tertinggi",type="o",main="Lineplot Data Saham
Tertinggi Perhari",xlab="Nilai Saham (USD)", ylab="Waktu")
plot(Saham_Prudential$"Terendah",type="o",main="Lineplot Data Saham
Terendah Perhari",xlab="Nilai Saham (USD)", ylab="Waktu")
```

● Output

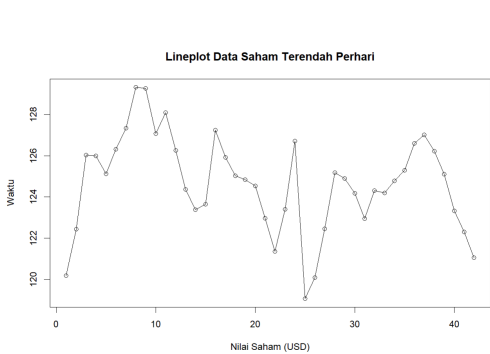
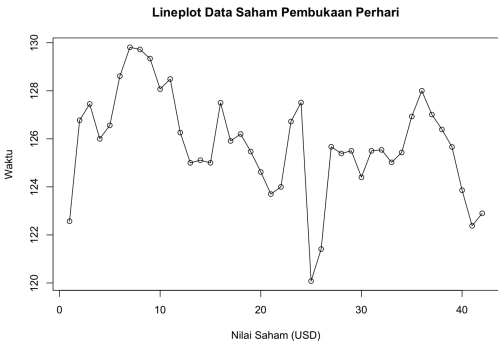
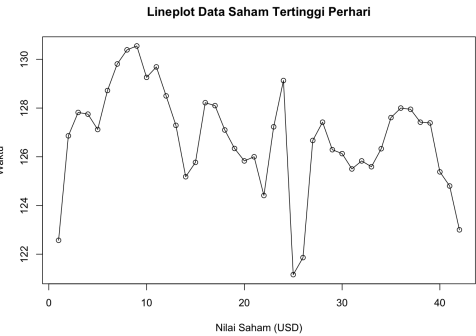
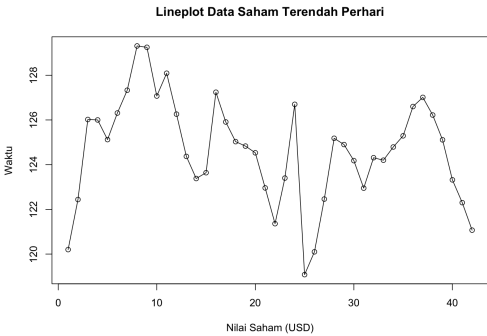
a. Diagram Kotak (*Box Plot*)



b. Diagram Batang (Histogram)



c. Diagram Garis (Line Plot)



- **Interpretasi**

- a. **Diagram Kotak (*Box Plot*)**

- Dari grafik boxplot Data Saham Terakhir Perhari, diketahui bahwa tidak ada data pencilan pada Data Saham Prudential
 - Dari grafik boxplot Data Saham Pembukaan Perhari, diketahui bahwa terdapat dua pencilan bawah pada Data Saham Prudential
 - Dari grafik boxplot Data Saham Tertinggi Perhari, diketahui bahwa terdapat dua pencilan bawah pada Data Saham Prudential
 - Dari grafik boxplot Data Saham Terendah Perhari, diketahui bahwa tidak ada data pencilan pada Data Saham Prudential

- b. **Diagram Garis (*Line Plot*)**

Dari grafik lineplot, pola cenderung terlihat naik turun dengan pola tertentu serta penurunan signifikan pada satu waktu

- c. **Diagram Batang (*Histogram*)**

- Dari histogram Data Saham Terakhir Perhari, histogram tidak simetris dan nilai terakhir pada umumnya berada pada rentang 125-126
 - Dari histogram Data Saham Pembukaan Perhari, histogram tidak simetris dan nilai pembukaan pada umumnya berada pada rentang 125-126
 - Dari histogram Data Saham Tertinggi Perhari, histogram tidak simetris dan nilai tertinggi pada umumnya berada pada rentang 127-128
 - Dari histogram Data Saham Terendah Perhari, histogram terlihat menceng kiri dengan nilai terendah pada umumnya berada pada rentang 124-126

2.2. Statistika Pengendalian Mutu

- **Syntax**

```
#Statistika Pengendalian Mutu
#Input Data
library(readxl)
Saham_Prudential <- read_excel("~/Downloads/Saham Prudential.xlsx")
library(qicharts2)

#Bagan Kendali I dan MR Saham Saham Prudential 'Terendah'
(qi1<-qic(Saham_Prudential$'Terendah', chart="i", point.size = 2, title="Bagan
Kendali I Grafik Saham Prudential Terendah Perhari", ylab="USD", xlab="Hari"))
(qi2<-qic(Saham_Prudential$'Terendah', chart="mr", point.size = 2, title="Bagan
Kendali MR Grafik Saham Prudential Terendah Perhari", ylab="USD", xlab="Hari"))
summary(qi1)
summary(qi2)
```

```
#Bagan Kendali I dan MR Saham Saham Prudential 'Tertinggi'
(qi3<-qic(Saham_Prudential$'Tertinggi', chart="i", point.size = 2, title="Bagan
Kendali I Grafik Saham Prudential Tertinggi Perhari", ylab="USD", xlab="Hari"))
(qi4<-qic(Saham_Prudential$'Tertinggi', chart="mr", point.size = 2, title="Bagan
Kendali MR Grafik Saham Prudential Tertinggi Perhari", ylab="USD", xlab="Hari"))
summary(qi3)
summary(qi4)

#Bagan Kendali I dan MR Saham Saham Prudential 'Terakhir'
(qi5<-qic(Saham_Prudential$Terakhir, chart = "i", point.size = 2, title = "Bagan
Kendali I Grafik Saham Prudential Terakhir Perhari", ylab = "USD", xlab =
"Hari"))
(qi6<-qic(Saham_Prudential$Terakhir, chart = "mr", point.size = 2, title =
"Bagan Kendali MR Grafik Saham Prudential Terakhir Perhari", ylab = "USD", xlab
= "Hari"))
summary(qi5)
summary(qi6)

#Bagan Kendali I dan MR Saham Saham Prudential 'Pembukaan'
(qi7<-qic(Saham_Prudential$Pembukaan, chart = "i", point.size = 2, title =
"Bagan Kendali I Grafik Saham Prudential Pembukaan Perhari", ylab = "USD", xlab
= "Hari"))
(qi8<-qic(Saham_Prudential$Pembukaan, chart = "mr", point.size = 2, title =
"Bagan Kendali MR Grafik Saham Prudential Pembukaan Perhari", ylab = "USD", xlab
= "Hari"))
summary(qi7)
summary(qi8)
```

● **Output dan Interpretasi**

➤ **Output Coding**

```
> library(readxl)
> Saham_Prudential <- read_excel("C:/Users/Naila/Downloads/Saham Prudential.xlsx")
> library(qicharts2)
> (qi5<-qic(Saham_Prudential$Terakhir, chart = "i", point.size = 2, title = "Bagan Kendali I Grafik Saham Prudential Terakhir Perhari", ylab = "USD", xlab = "Hari"))
> (qi6<-qic(Saham_Prudential$Terakhir, chart = "mr", point.size = 2, title = "Bagan Kendali MR Grafik Saham Prudential Terakhir Perhari", ylab = "USD", xlab = "Hari"))
> summary(qi5)
  facet1 facet2 part n.obs n.useful longest.run longest.run.max n.crossings n.crossings.min runs.signal
1      1      1      1    42      42        11           8          14           15           1
  aLCL  aLCL.95      CL  aUCL.95      aUCL sigma.signal
1 121.9557 123.1607 125.5707 127.9807 129.1857          7
> summary(qi6)
  facet1 facet2 part n.obs n.useful longest.run longest.run.max n.crossings n.crossings.min runs.signal aLCL
1      1      1      1    42      41           9           8          17           15           0      0
  aLCL.95      CL  aUCL.95      aUCL sigma.signal
1      0 1.510244 3.289311 4.933967          1
>
> (qi7<-qic(Saham_Prudential$Pembukaan, chart = "i", point.size = 2, title = "Bagan Kendali I Grafik Saham Prudential Pembukaan Perhari", ylab = "USD", xlab = "Hari"))
> (qi8<-qic(Saham_Prudential$Pembukaan, chart = "mr", point.size = 2, title = "Bagan Kendali MR Grafik Saham Prudential Pembukaan Perhari", ylab = "USD", xlab = "Hari"))
> summary(qi7)
  facet1 facet2 part n.obs n.useful longest.run longest.run.max n.crossings n.crossings.min runs.signal
1      1      1      1    42      42        11           8           8          15           1
  aLCL  aLCL.95      CL  aUCL.95      aUCL sigma.signal
1 123.2701 124.1123 125.7967 127.4811 128.3233          10
> summary(qi8)
  facet1 facet2 part n.obs n.useful longest.run longest.run.max n.crossings n.crossings.min runs.signal aLCL
1      1      1      1    42      7           7           8          19          15           0      0
  aLCL.95      CL  aUCL.95      aUCL sigma.signal
1      0 1.268049 2.76181 4.142715          3
```



```

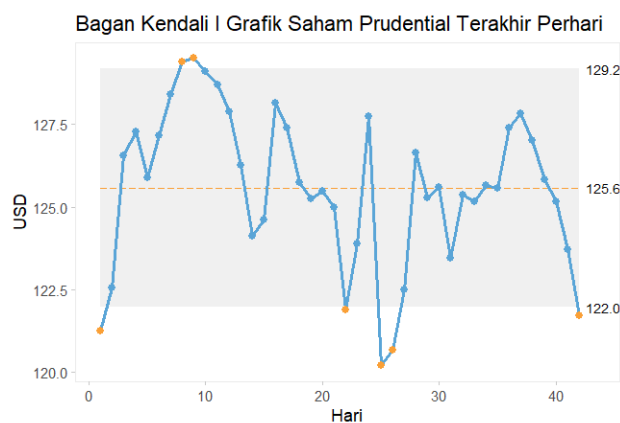
> library(readxl)
> Saham_Prudential <- read_excel("~/Downloads/Saham Prudential.xlsx")
> library(qicharts2)
> (qi1<-qic(Saham_Prudential$'Terendah', chart="i", point.size = 2, title="Bagan Kendali I Grafik Saham Prudential Terendah Perhari", ylab="USD", xlab="Hari"))
> (qi2<-qic(Saham_Prudential$'Terendah', chart="mr", point.size = 2, title="Bagan Kendali MR Grafik Saham Prudential Terendah Perhari", ylab="USD", xlab="Hari"))
> summary(qi1)
  facet1 facet2 part n.obs n.useful longest.run longest.run.max n.crossings n.crossings.min runs.signal aLCL
1      1      1  1  42      42      10      8      10      15      1 121.171
  aLCL.95      CL aUCL.95      aUCL sigma.signal
1 122.3348 124.6624 126.99 128.1537      6
> summary(qi2)
  facet1 facet2 part n.obs n.useful longest.run longest.run.max n.crossings n.crossings.min runs.signal aLCL aLCL.95
1      1      1  1  42      41      11      8      15      15      0 0 0
  CL aUCL.95      aUCL sigma.signal
1 1.466585 3.194223 4.791334      1
> (qi3<-qic(Saham_Prudential$'Tertinggi', chart="i", point.size = 2, title="Bagan Kendali I Grafik Saham Prudential Tertinggi Perhari", ylab="USD", xlab="Hari"))
> (qi4<-qic(Saham_Prudential$'Tertinggi', chart="mr", point.size = 2, title="Bagan Kendali MR Grafik Saham Prudential Tertinggi Perhari", ylab="USD", xlab="Hari"))
> summary(qi3)
  facet1 facet2 part n.obs n.useful longest.run longest.run.max n.crossings n.crossings.min runs.signal aLCL
1      1      1  1  42      42      12      8      10      15      1 124.341
  aLCL.95      CL aUCL.95      aUCL sigma.signal
1 125.1477 126.7612 128.3747 129.1814      9
> summary(qi4)
  facet1 facet2 part n.obs n.useful longest.run longest.run.max n.crossings n.crossings.min runs.signal aLCL aLCL.95
1      1      1  1  42      41      7      8      18      15      0 0 0
  CL aUCL.95      aUCL sigma.signal
1 1.259756 2.743749 4.115623      3

```

Interpretasi:

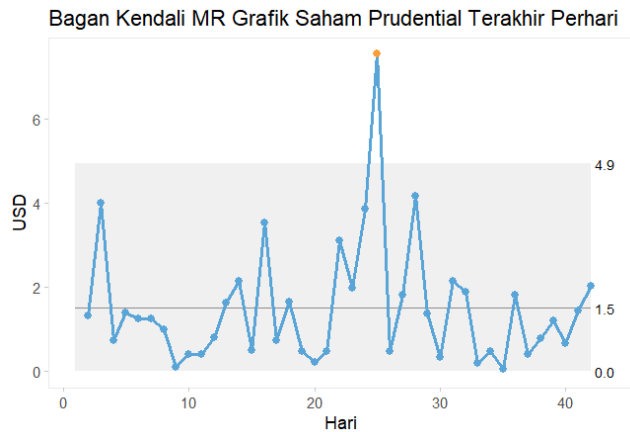
- Saham Prudential `Terakhir`
Pada bagan kendali I, UCL nya bernilai 129,1857, CL nya bernilai 125,5707, dan LCL nya bernilai 121,9557. Sedangkan, pada bagan kendali MR UCL nya bernilai 4,933967, CL nya bernilai 1,510244, dan LCL nya bernilai 0.
- Saham Prudential `Pembukaan`
Pada bagan kendali I, UCL nya bernilai 128,3233, CL nya bernilai 125,7967, dan LCL nya bernilai 123,2701. Sedangkan, pada bagan kendali MR UCL nya bernilai 4,142715, CL nya bernilai 1,268049, dan LCL nya bernilai 0.
- Saham Prudential `Tertinggi`
Pada bagan kendali I, UCL bernilai 129,1814, CL bernilai 126,7612, dan LCL bernilai 124,341. Sedangkan pada bagan kendali MR, UCL bernilai 4,115623, CL bernilai 1,259756, dan LCL bernilai 0.
- Saham Prudential `Terendah`
Pada bagan kendali I, UCL bernilai 128,1537, CL bernilai 124,6624, dan LCL bernilai 121,171. Sedangkan pada bagan kendali MR, UCL bernilai 4,791334, CL bernilai 1,466585, dan LCL bernilai 0.

➤ Plot Grafik

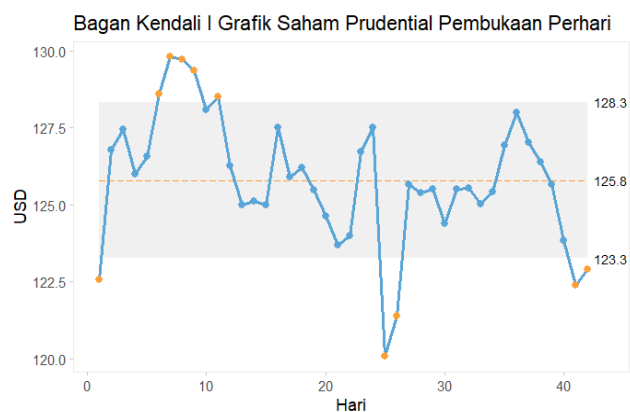


Interpretasi:

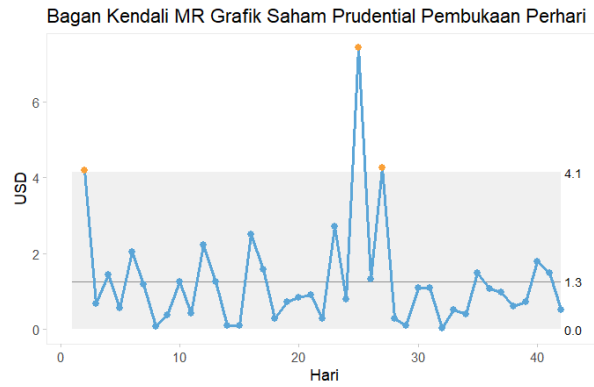
Dari 42 pengamatan diperoleh bahwa ada 2 titik pengamatan yang berada di luar garis UCL, 5 titik pengamatan yang berada di luar garis LCL ada dua tren yang turun terus menerus. Sehingga proses ini dikatakan tidak terkendali atau OOC (Out of Control).

**Interpretasi:**

Dari 42 pengamatan diperoleh bahwa ada 1 titik pengamatan yang berada di luar garis UCL sehingga proses ini dikatakan tidak terkendali atau OOC (Out of Control).

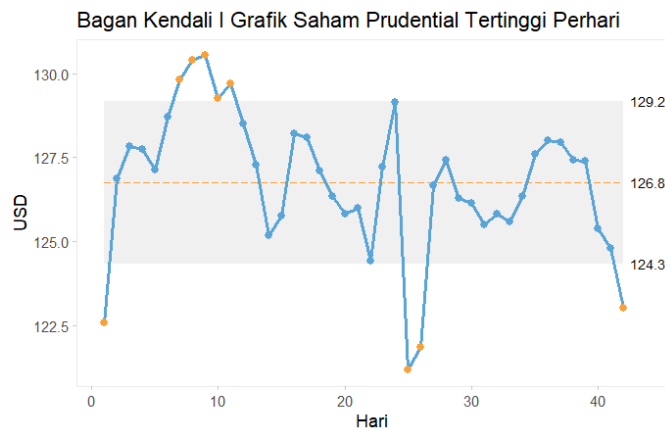
**Interpretasi:**

Dari 42 pengamatan diperoleh bahwa ada 5 titik pengamatan yang berada di luar garis UCL, 4 titik pengamatan yang berada di luar garis LCL ada 1 tren yang turun terus menerus. Sehingga proses ini dikatakan tidak terkendali atau OOC (Out of Control)



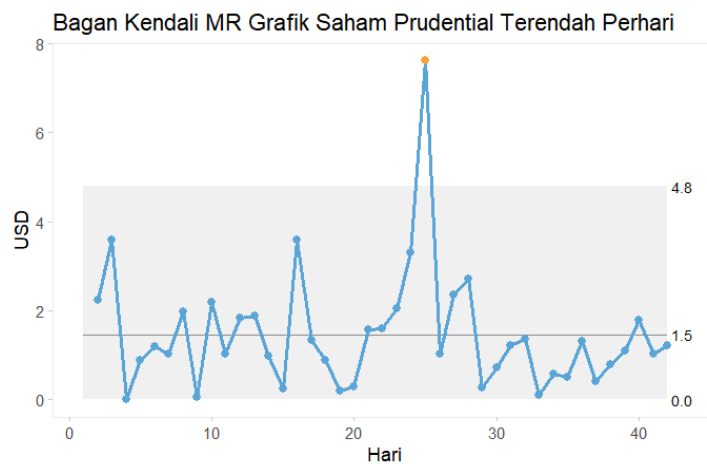
Interpretasi:

Dari 42 pengamatan diperoleh bahwa ada 3 titik pengamatan yang berada di luar garis UCL sehingga proses ini dikatakan tidak terkendali atau OOC (Out of Control).



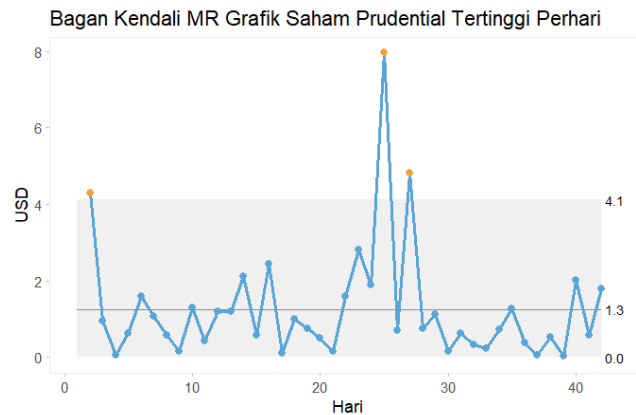
Interpretasi:

Dari 42 pengamatan diperoleh bahwa ada 5 titik pengamatan yang berada di luar garis UCL, 4 titik pengamatan yang berada di luar garis LCL, dan ada 1 tren yang turun terus menerus. Sehingga proses ini dikatakan tidak terkendali atau OOC (Out of Control)

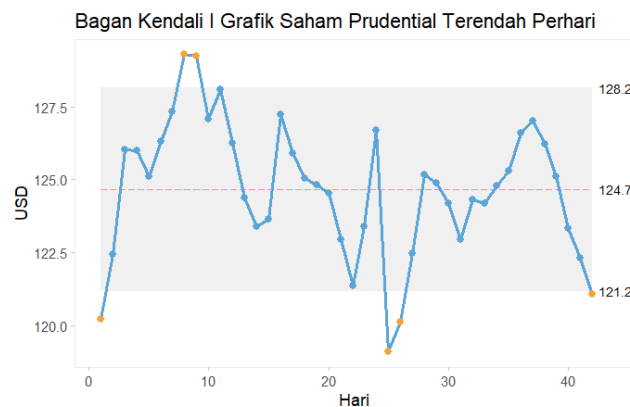


Interpretasi:

Dari 42 pengamatan diperoleh bahwa ada 1 titik pengamatan yang berada di luar garis UCL, Sehingga proses ini dikatakan tidak terkendali atau OOC (Out of Control).

**Interpretasi:**

Dari 42 pengamatan diperoleh bahwa ada 3 titik pengamatan yang berada di luar garis UCL, sehingga proses ini dikatakan tidak terkendali atau OOC (Out of Control)

**Interpretasi:**

Dari 42 pengamatan diperoleh bahwa ada 2 titik pengamatan yang berada di luar garis UCL, 4 titik pengamatan yang berada di luar garis LCL, dan ada dua tren yang turun terus menerus. Sehingga proses ini dikatakan tidak terkendali atau OOC (Out of Control)

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

1. Nilai saham Prudential pada kategori pembukaan, terakhir, terendah, dan tertinggi memiliki mean yang berkisar antara 124,66 USD sampai 126,76 USD
2. Standar deviasi data menunjukkan penyimpangan yang relatif rendah pada data nilai saham Prudential
3. Ditemukan dua pencilan bawah pada boxplot data saham pembukaan dan tertinggi, sedangkan boxplot data terendah dan terakhir tidak menunjukkan adanya pencilan
4. Dari 42 pengamatan, ditemukan beberapa titik di luar batas kendali atas atau UCL dan batas kendali bawah atau LCL. Ditemukan juga adanya tren penurunan pada bagan kendali. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengendalian nilai saham Out of Control (tidak terkendali).
5. Dari perolehan plot grafik pada saham Prudential kategori terakhir, pembukaan, terendah, dan tertinggi menunjukkan karakteristik yang sama yaitu adanya titik pengamatan di luar batas kendali dan pola tren tertentu yang tidak stabil
6. Data nilai saham Prudential memiliki fluktuasi yang relatif terukur, tetapi terdapat beberapa indikator ketidakstabilan
7. Pada statistika pengendalian mutu, data nilai saham Prudential Out of Control (tidak terkendali) sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan stabilitas nilai saham Prudential

3.2. Saran

Penggunaan R sangat membantu pengolahan data saat ini. Namun, pengamatan sebaiknya dilakukan secara konsisten dan dalam jangka waktu yang sama agar data lebih akurat. Selain itu, pemilihan bahasa pemrograman juga sangat berpengaruh pada pengolahan data.